МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 6 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. Кроссинговер

Закон Моргана, группы сцепления, кроссинговер, морганида, генетические карты, положения теории

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана
- 2. Кроссинговер и его биологическое значение
- 3. Основные положения Хромосомной теории наследственности
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

Третий закон Г. Менделя утверждает, что различные признаки наследуются независимо друг от друга. Однако этот закон выполняется только тогда, когда гены, отвечающие за эти признаки, расположены в разных (негомологичных) хромосомах. У человека в соматических клетках содержится 46 хромосом, а количество генов исчисляется десятками тысяч. Это означает, что в одной хромосоме сосредоточено огромное множество генов. Изучение закономерностей передачи генов, расположенных в одной хромосоме, легло в основу хромосомной теории наследственности, созданной выдающимся американским генетиком **Томасом Морганом**.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Хромосом у человека всего 46, а генов — десятки тысяч. Значит, на каждой хромосоме «живут» сотни и тысячи генов, как бусины на одной нитке. Мендель изучал гены с разных ниток — они и наследовались независимо. А гены с одной нитки передаются детям вместе, целым куском. Это и изучал Морган.



Гены в разных хромосомах наследуются независимо, гены в одной хромосоме — вместе

1. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана

Гены, локализованные в одной и той же хромосоме, образуют единую функциональную группу и наследуются преимущественно вместе. Это явление получило название **сцепленного наследования**.

- **Группа сцепления** — это совокупность генов, расположенных в одной хромосоме.
- Количество групп сцепления у любого биологического вида строго равно его **гаплоидному набору хромосом (n)**.
- У человека содержится **23 группы сцепления** (22 аутосомные группы, которые одинаковы у мужчин и женщин, и половые хромосомы: у женщин две X-хромосомы образуют одинаковую группу сцепления, у мужчин — X и Y хромосомы представляют собой две разные группы сцепления).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Группа сцепления — это «команда» генов, которые сидят на одной хромосоме и обычно переходят к детям вместе. Сколько разных хромосом в одинарном (гаплоидном) наборе — столько и команд. У человека n = 23, значит 23 группы сцепления. Парная хромосома — это копия той же команды (от другого родителя), поэтому новую группу она не добавляет. Исключение — X и Y у мужчин: они разные по набору генов.



Группы сцепления у человека

Закон Моргана (Закон сцепленного наследования):

Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно (сцепленно), при этом сила сцепления между ними зависит от расстояния между этими генами.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Закон Моргана в двух словах: «соседи по хромосоме переезжают вместе». Чем ближе гены друг к другу, тем крепче они «держатся за руки» и тем реже их разлучают.

ВАЖНО
Если гены сцеплены, III закон Менделя (независимое наследование, 9 : 3 : 3 : 1) не выполняется: родительские сочетания признаков встречаются у потомков гораздо чаще, чем новые.

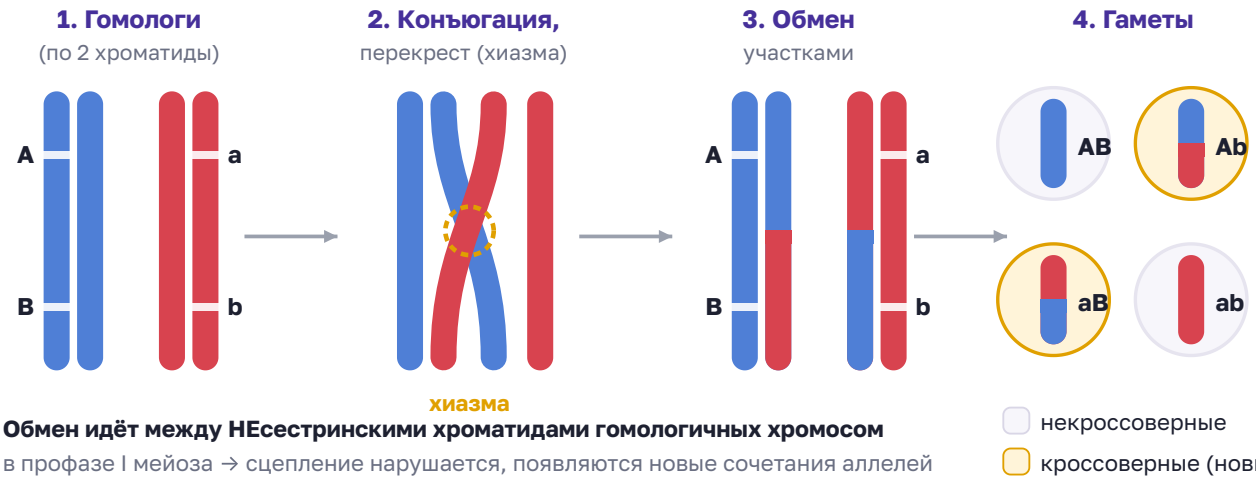
2. Кроссинговер и его биологическое значение

Сцепление генов в одной хромосоме не является абсолютным. Во время созревания половых клеток (в профазе I мейоза) происходит попарное сближение гомологичных хромосом (**конъюгация**), в процессе которой они могут перекрещиваться и обмениваться своими идентичными участками.

- **Кроссинговер (перекрест хромосом)** — это процесс обмена идентичными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом в профазе I мейоза.
- Кроссинговер нарушает сцепление генов. Гены, которые находились в одной хромосоме, могут разойтись по разным гаметам.
- В результате кроссинговера возникают новые комбинации аллелей, что приводит к формированию **кроссоверных гамет** и, соответственно, кроссоверного потомства.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Представь две парные хромосомы — «мамину» (синюю) и «папину» (красную). В мейозе они ложатся рядом (конъюгация), перекручиваются и меняются одинаковыми кусочками (кроссинговер). После этого на одной хроматиде оказывается начало «маминой» и конец «папиной». Так гены, которые раньше всегда ехали вместе, могут разъехаться, и у ребёнка появляется новое сочетание признаков.

ⓘ Несестринские хроматиды — хроматиды разных гомологичных хромосом (одна от мамы, другая от папы). Сестринские — две одинаковые копии одной хромосомы; между ними обмен ничего нового не даёт.



Обмен идёт между НЕсестринскими хроматидами гомологичных хромосом

в профазе I мейоза → сцепление нарушается, появляются новые сочетания аллелей

Кроссинговер по шагам: появляются кроссоверные (новые) гаметы Ab и aB

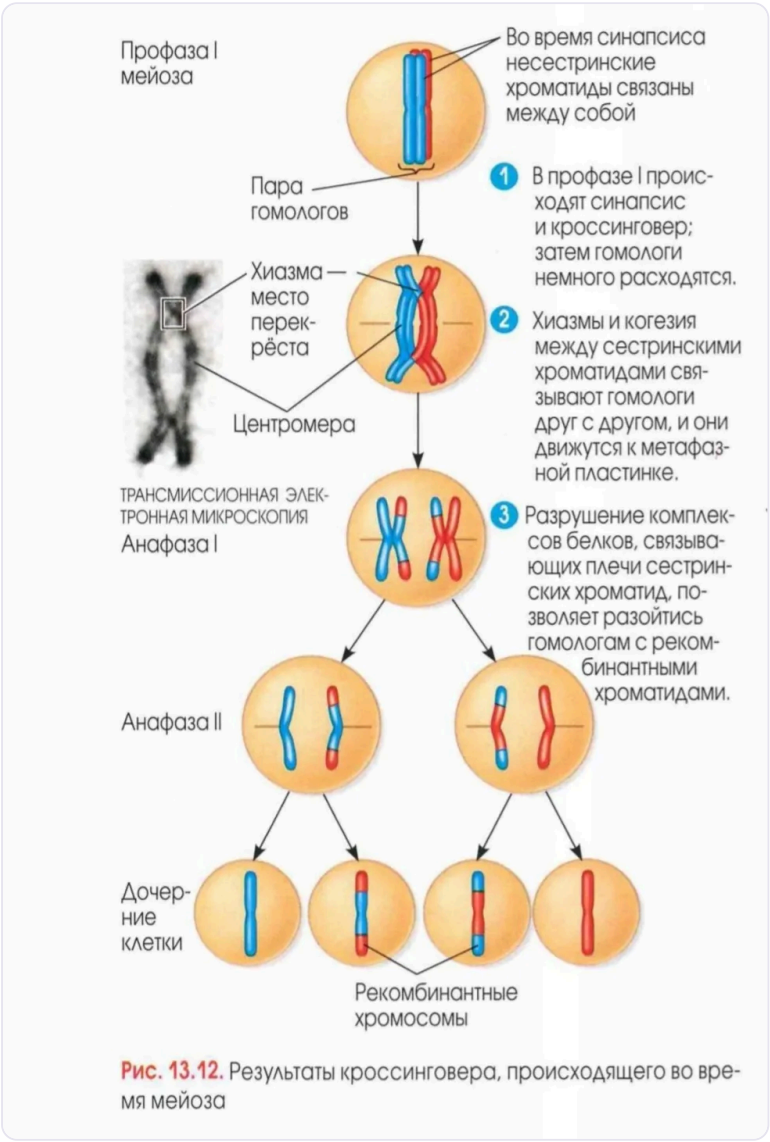


Рис. 13.12. Результаты кроссинговера, происходящего во время мейоза

Результаты кроссинговера, происходящего во время мейоза (рисунок из учебника): хиазма — место перекрёста; в итоге образуются рекомбинантные хромосомы

Зависимость сцепления от расстояния между генами:

1. **Чем ближе** гены расположены друг к другу в хромосоме, тем сильнее сцепление между ними и тем ниже вероятность того, что между ними произойдет кроссинговер.

2. **Чем дальше** гены удалены друг от друга, тем слабее сцепление и тем чаще между ними случается перекрест.

- За единицу расстояния между генами принята **1 морганида** (названа в честь Т. Моргана), которая соответствует **1% кроссинговера** (или 1% появления кроссоверных особей в потомстве).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Перекрест может случиться в любом месте хромосомы — как будто ножницы режут нитку наугад. Если два гена стоят рядом, шанс, что «разрез» попадёт ровно между ними, маленький. Если далеко — большой. Поэтому по проценту кроссоверных потомков можно измерить расстояние: 5% кроссоверных детей = гены на расстоянии 5 морганид.



Чем дальше гены, тем чаще кроссинговер и тем слабее сцепление

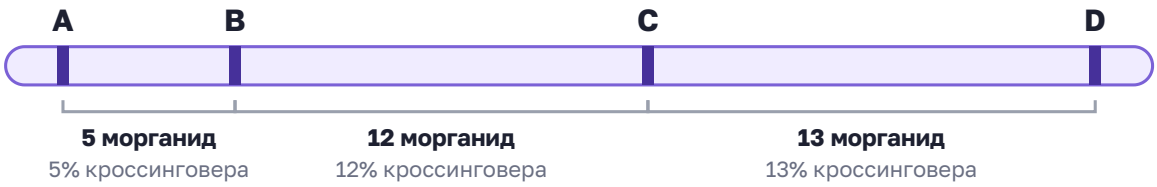
ⓘ В современных учебниках эту единицу часто называют сантиморганидой (сМ): 1 сМ = 1% кроссинговера.

Значение кроссинговера в медицине:

Кроссинговер является главным источником **комбинативной изменчивости** человека. Именно благодаря ему дети в одной семье имеют уникальные сочетания признаков родителей. Зная частоту кроссинговера между генами, ученые составляют **генетические карты хромосом человека** — схемы, на которых указан строгий порядок расположения генов в хромосоме и расстояние между ними. Это позволяет определять локусы дефектных генов и прогнозировать риски проявления сочетанных наследственных патологий.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Почему братья и сёстры (кроме однояйцевых близнецов) не одинаковые? Каждый раз при образовании половой клетки хромосомы «перетасовываются» кроссинговером, и каждый ребёнок получает свою, уникальную «колоду». А генетическая карта — это как карта улицы с номерами домов: на ней видно, где стоит ген болезни и какие гены — его ближайшие «соседи», которые обычно передаются вместе с ним.

Генетическая карта: порядок генов и расстояние между ними



Условный пример. Зная частоту кроссинговера, учёные строят такие карты для хромосом человека и находят, где лежит дефектный ген и с какими генами он наследуется вместе

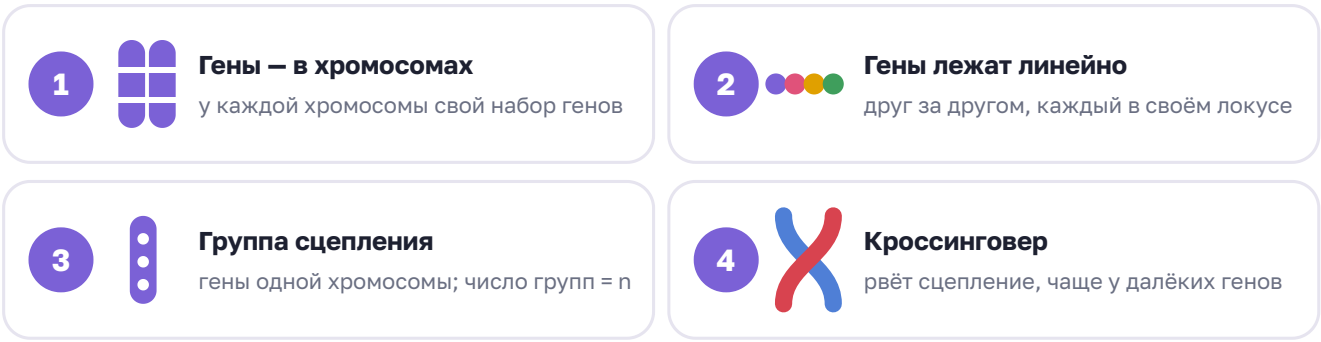
Генетическая карта хромосомы (условный пример)

3. Основные положения Хромосомной теории наследственности

На основе многолетних исследований школы Т. Моргана были сформулированы фундаментальные положения, которые являются цитогенетической базой современной медицины:

1. **Гены локализованы в хромосомах.** Разные хромосомы содержат неодинаковое число генов, при этом набор генов каждой хромосомы уникален.
2. **Гены расположены в хромосоме линейно**, то есть последовательно друг за другом в строго определенных участках — **локусах**.
3. Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют **группу сцепления** и наследуются совместно. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом (n).
4. Сцепление генов может нарушаться в результате **кроссинговера**, частота которого прямо пропорциональна расстоянию между этими генами в хромосоме.

Хромосомная теория наследственности — 4 положения



Четыре положения хромосомной теории

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вся теория — в одной картинке: хромосома — это нитка, гены — бусины на ней. Каждая бусина на своём месте (локус). Бусины одной нитки передаются вместе (группа сцепления). Но нитки парных хромосом иногда меняются кусками (кроссинговер) — и чем дальше бусины друг от друга, тем чаще их разлучают.

ВАЖНО
Не путай: **конъюгация** — сближение гомологичных хромосом; **кроссинговер** — обмен участками между ними; **хиазма** — место перекрёста. Всё это происходит в **профазе I мейоза**.

📌 Что запомнить

- III закон Менделя работает только для генов в разных хромосомах.
- Сцепленное наследование — гены одной хромосомы наследуются вместе (закон Моргана).
- Группа сцепления — гены одной хромосомы; число групп = n; у человека 23.
- Кроссинговер — обмен участками несестринских хроматид гомологичных хромосом в профазе I мейоза; нарушает сцепление.
- Чем дальше гены, тем чаще кроссинговер и слабее сцепление.
- 1 морганида = 1% кроссинговера.
- Кроссинговер — источник комбинативной изменчивости и основа генетических карт.

ИНТЕРЕСНО
Морган проводил опыты на плодовой мушке дрозофиле: она быстро размножается и имеет всего 4 пары хромосом.

ИНТЕРЕСНО
В 1933 году Томас Морган получил Нобелевскую премию за открытие роли хромосом в наследственности.

🃏 Вопросы для самопроверки

Когда выполняется III закон Менделя?
Когда гены расположены в разных (негомологичных) хромосомах

Число групп сцепления
Равно гаплоидному набору хромосом (n); у человека 23

Кто создал хромосомную теорию наследственности?
Американский генетик Томас Морган

Половые хромосомы и группы сцепления
У женщин XX — одинаковая группа; у мужчин X и Y — две разные группы

Сцепленное наследование
Гены одной хромосомы наследуются преимущественно вместе

Закон Моргана
Гены одной хромосомы наследуются сцепленно; сила сцепления зависит от расстояния между ними

Группа сцепления
Совокупность генов, расположенных в одной хромосоме

Конъюгация
Попарное сближение гомологичных хромосом в профазе I мейоза

Кроссинговер
Обмен идентичными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом в профазе I мейоза

Что даёт кроссинговер?
Нарушает сцепление, создаёт новые комбинации аллелей — кроссоверные гаметы и потомство

Расстояние и сцепление
Чем ближе гены — тем сильнее сцепление и реже кроссинговер; чем дальше — наоборот

Морганида
Единица расстояния между генами = 1% кроссинговера (1% кроссоверных потомков)

Генетическая карта
Схема порядка генов в хромосоме и расстояний между ними

Значение кроссинговера
Главный источник комбинативной изменчивости; основа генетических карт

✅ Тест с ответами

1. Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют…
Ответ: группу сцепления — Группа сцепления — гены одной хромосомы.

2. Сколько групп сцепления у человека (по лекции)?
Ответ: 23 — Число групп сцепления = гаплоидный набор, n = 23.

3. Когда происходит кроссинговер?
Ответ: В профазе I мейоза — Во время конъюгации гомологов в профазе I.

4. Между какими хроматидами идёт обмен при кроссинговере?
Ответ: Несестринскими гомологичных хромосом — Несестринские хроматиды гомологичных хромосом.

5. Гены A и B далеко друг от друга. Значит…
Ответ: сцепление слабое, кроссинговер часто — Чем дальше гены, тем чаще перекрест.

6. 1 морганида соответствует…
Ответ: 1% кроссинговера — 1 морганида = 1% кроссоверных особей.

7. Главный источник комбинативной изменчивости человека по лекции —
Ответ: кроссинговер — Кроссинговер создаёт уникальные сочетания признаков.

Текст лекции, рисунки из учебника и плакаты — материалы преподавателя. Схемы и блоки «Простыми словами» добавлены для понимания.